DOKUMENTASI PEMBELAJARAN

Manajemen Akun User & Route Group dan Middleware

Proyek: Aplikasi TokoOnline (Laravel 10)

Mata Kuliah: Web Programming III

Materi: Minggu ke-4 & Minggu ke-5

Framework: Laravel 10 · PHP 8.1 · MySQL (Laragon)

Referensi Modul: 0688_Modul-Web Programming III

Daftar Isi

Minggu ke-4 — Mengelola Manajemen Akun User

- 4.1 Tujuan Pembelajaran
- 4.2 Konsep: Dua Sisi Manajemen Akun
- 4.3 Frontend — Menampilkan Info Pengguna yang Login
- 4.4 Backend — Halaman Kelola Customer
- 4.5 Perbedaan Modul vs Implementasi
- 4.6 Pengujian

Minggu ke-5 — Route Group dan Middleware

- 5.1 Tujuan Pembelajaran
- 5.2 Konsep: Route Group & Middleware
- 5.3 Membuat Middleware IsCustomer
- 5.4 Registrasi Middleware di Kernel
- 5.5 Controller Akun Customer (akun & updateAkun)
- 5.6 Route Group untuk Customer
- 5.7 View Edit Akun Customer
- 5.8 Perbedaan Modul vs Implementasi
- 5.9 Pengujian

Ringkasan & Alur Lengkap

Minggu ke-4 — Mengelola Manajemen Akun User

4.1 Tujuan Pembelajaran

Setelah materi ini, kita mampu:

- Menampilkan informasi pengguna yang sedang login pada halaman **frontend** menggunakan session autentikasi Laravel.
- Menampilkan menu akun yang berbeda untuk kondisi *sudah login* dan *belum login*.
- Membuat tombol **Logout** yang aman menggunakan form `POST` + token `@csrf`.
- Menampilkan daftar pelanggan (customer) pada halaman **backend** yang datanya terhubung ke tabel `users`.

4.2 Konsep: Dua Sisi Manajemen Akun

Manajemen akun dikelola dari **dua sisi**:

Sisi	Pengguna	Fungsi
Frontend	Pengguna umum (customer)	Mengakses aplikasi, melihat profil sendiri, login & logout.
Backend	Admin / Superadmin	Memantau dan mengelola data pelanggan.

Relasi Tabel `users` dan `customer`

Proyek ini memisahkan identitas login (tabel `users`) dengan data profil pelanggan (tabel `customer`). Keduanya dihubungkan oleh kolom `user_id`.

```
-- Tabel users (kolom penting)
id, nama, email (unique), role (admin|superadmin|customer), status, password, hp, foto

-- Tabel customer
id, user_id  ->  foreign key ke users.id (onDelete cascade),
google_id, google_token, alamat, pos, timestamps
```

Relasi Eloquent pada model: `Customer belongsTo User` dan `User hasOne Customer`.

4.3 Frontend — Menampilkan Info Pengguna yang Login

File: `resources/views/v_layouts/app.blade.php` — pada bagian komentar `<!-- Account -->`.

Kita gunakan `Auth::check()` untuk membedakan kondisi login, dan `Auth::user()` untuk mengambil data pengguna yang benar-benar sedang login (bukan data statis).

```
@if (Auth::check())
<!-- Account -->
<li class="header-account dropdown default-dropdown">
    <div class="dropdown-toggle" role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="true">
        <div class="header-btns-icon">
            <i class="fa fa-user-o"></i>
        </div>
        <strong class="text-uppercase">{{ Auth::user()->nama ?: 'Akun Saya' }}<i class="fa fa-
caret-down"></i></strong>
    </div>
    <ul class="custom-menu">
        <li><a href="{{ route('customer.akun', ['id' => Auth::user()->id]) }}"><i class="fa fa-
user-o"></i> Akun Saya</a></li>
        <li><a href="#"><i class="fa fa-check"></i> History</a></li>
        <li>
            <a href="#" onclick="event.preventDefault(); document.getElementById('keluar-
app').submit();"><i class="fa fa-power-off"></i> Keluar</a>
            <!-- form keluar app -->
            <form id="keluar-app" action="{{ route('customer.logout') }}" method="POST" class="d-
none">
                @csrf
            </form>
            <!-- form keluar app end -->
        </li>
    </ul>
</li>
@else
<li class="header-account dropdown default-dropdown">
    <div class="dropdown-toggle" role="button" data-toggle="dropdown" aria-expanded="true">
        <div class="header-btns-icon">
            <i class="fa fa-user-o"></i>
        </div>
        <strong class="text-uppercase">Akun Saya<i class="fa fa-caret-down"></i></strong>
    </div>
    <a href="{{ route('auth.redirect') }}" class="text-uppercase">Login</a>
</li>
<!-- /Account -->
@endif
```

Poin penting:

- Saat **belum login** → tampil "Akun Saya" + tombol **Login** menuju `route('auth.redirect')` (login Google dari Minggu 3).
- Saat **sudah login** → tampil `Auth::user()->nama` dan menu dropdown (Akun Saya, History, Keluar).
- Fallback `?: 'Akun Saya'` mencegah tampilan error/kosong bila nama kosong.

4.4 Backend — Halaman Kelola Customer

a. Controller — `app/Http/Controllers/CustomerController.php`

```
public function index()
{
    $customer = Customer::orderBy('id', 'desc')->get();
    return view('backend.v_customer.index', [
        'judul' => 'Customer',
        'sub'    => 'Halaman Customer',
        'index'  => $customer
    ]);
}
```

b. Route — `routes/web.php` (dilindungi middleware `auth`)

```
Route::resource('backend/customer', CustomerController::class, ['as' => 'backend'])
    ->middleware('auth');
```

c. Sidebar backend — `resources/views/backend/v_layouts/app.blade.php` pada komentar `<!-- Sidebar navigation-->`, tambahkan menu Customer ke `route('backend.customer.index')`.

d. View — `resources/views/backend/v_customer/index.blade.php` menampilkan No, Nama, Email, Aksi dengan mengambil data lewat relasi:

```
@foreach ($index as $row)
<tr>
    <td>{{ $loop->iteration }}</td>
    <td>{{ $row->user->nama }}</td>
    <td>{{ $row->user->email }}</td>
    <td>... tombol Detail / Ubah / Hapus ...</td>
</tr>
@endforeach
```

> Kolom **Nama** dan **Email** diambil dari relasi `$row->user` karena data tersebut tersimpan di tabel `users`, bukan di tabel `customer`.

4.5 Perbedaan Modul vs Implementasi

Modul	Implementasi Proyek	Alasan
`{{ Auth::user()->nama }}`	`{{ Auth::user()->nama ?: 'Akun Saya' }}`	Mencegah error bila nama kosong (ketentuan tugas).
Tombol Hapus: `$row->nama`	`$row->user->nama`	Tabel `customer` tidak punya kolom `nama`; cara modul akan error.

4.6 Pengujian

Uji	Harapan	Hasil
Route terdaftar	`customer.akun`, `customer.logout`, `backend.customer.index` ada	Sesuai
Beranda belum login	Tampil "Akun Saya" + tombol Login	Berhasil
Login Google	Nama pengguna tampil di header	Berhasil
Dropdown Akun Saya	Menu Akun Saya / History / Keluar	Berhasil
Logout (form POST + CSRF)	Kembali ke tampilan login	Berhasil
Halaman backend Customer	Data customer tampil dari relasi user	Berhasil

Minggu ke-5 — Route Group dan Middleware

5.1 Tujuan Pembelajaran

- Memahami konsep **Route Group** dan **Middleware** di Laravel.
- Membuat middleware kustom `IsCustomer` untuk membatasi akses hanya bagi pengguna ber-role customer.
- Mengelompokkan route customer dengan `Route::middleware(...)->group()`.
- Membuat halaman **Akun Saya** tempat customer melihat & mengubah datanya sendiri.

5.2 Konsep: Route Group & Middleware

Route Group — mengelompokkan beberapa route dengan konfigurasi sama (prefix, middleware, namespace) agar kode lebih rapi:

```
Route::middleware('is.customer')->group(function () {
    // semua route di sini otomatis memakai middleware is.customer
});
```

Middleware — lapisan yang memproses request *sebelum* mencapai aplikasi. Contoh umum: memastikan hanya user tertentu yang boleh mengakses halaman.

5.3 Membuat Middleware IsCustomer

Buat middleware lewat terminal:

```
php artisan make:middleware IsCustomer
```

File: `app/Http/Middleware/IsCustomer.php`

```
namespace App\Http\Middleware;

use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;

class IsCustomer
{
    public function handle(Request $request, Closure $next): Response
    {
        if (auth()->check() && auth()->user()->role == 'customer') {
            return $next($request);
        }

        return redirect('/auth/redirect')
            ->with('msgError', 'Anda harus login sebagai customer');
    }
}
```

> **Perbedaan dengan modul:** modul menulis `auth()->user()->role == 2` (enum numerik versi lama). Pada proyek ini kolom `role` bertipe enum string `admin|superadmin|customer`, sehingga pengecekan disesuaikan menjadi `== 'customer'`. Tanpa penyesuaian ini, customer asli tidak akan pernah lolos.

5.4 Registrasi Middleware di Kernel

File: `app/Http/Kernel.php` — daftarkan alias middleware:

```
protected $middlewareAliases = [
    'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
    'auth.basic' => \Illuminate\Auth\Middleware\AuthenticateWithBasicAuth::class,
    'is.customer' => \App\Http\Middleware\IsCustomer::class,    // <-- tambahkan
    ...
];
```

> Pada **Laravel 10** properti ini bernama `$middlewareAliases`. Modul menyebut `$routeMiddleware` (nama pada Laravel 8/9).

5.5 Controller Akun Customer

File: `app/Http/Controllers/CustomerController.php`. Tambahkan `use App\Helpers\ImageHelper;` lalu dua method berikut.

Method `akun($id)` — menampilkan halaman akun

```
public function akun($id)
{
    $loggedInCustomerId = Auth::user()->id;
    // Cek apakah ID yang diberikan sama dengan ID customer yang sedang login
    if ($id != $loggedInCustomerId) {
        return redirect()->route('customer.akun', ['id' => $loggedInCustomerId])
            ->with('msgError', 'Anda tidak berhak mengakses akun ini.');
    }
    $customer = Customer::where('user_id', $id)->firstOrFail();
    return view('v_customer.edit', [
        'judul'    => 'Akun Saya',
        'subJudul' => 'Akun Customer',
        'edit'     => $customer
    ]);
}
```

Method `updateAkun(Request $request, $id)` — menyimpan perubahan

```
public function updateAkun(Request $request, $id)
{
    $customer = Customer::where('user_id', $id)->firstOrFail();

    // Pastikan hanya pemilik akun yang sedang login yang boleh mengubah
    if (Auth::user()->id != $id) {
        return redirect()->route('customer.akun', ['id' => Auth::user()->id])
            ->with('msgError', 'Anda tidak berhak mengubah akun ini.');
    }

    $rules = [
        'nama' => 'required|max:255',
        'hp'   => 'required|min:10|max:13',
        'foto' => 'image|mimes:jpeg,jpg,png,gif|file|max:1024',
    ];
    $messages = [
        'foto.image' => 'Format gambar gunakan file dengan ekstensi jpeg, jpg, png, atau gif.',
        'foto.max'   => 'Ukuran file gambar Maksimal adalah 1024 KB.'
    ];

    if ($request->email != $customer->user->email) {
        $rules['email'] = 'required|max:255|email|unique:users';
    }
    if ($request->alamat != $customer->alamat) {
        $rules['alamat'] = 'required';
    }
    if ($request->pos != $customer->pos) {
        $rules['pos'] = 'required';
    }

    $validatedData = $request->validate($rules, $messages);

    // Upload & resize foto bila ada file baru
    if ($request->file('foto')) {
        if ($customer->user->foto) {
            $oldImagePath = public_path('storage/img-customer/') . $customer->user->foto;
            if (file_exists($oldImagePath)) {
                unlink($oldImagePath);
            }
        }
        $file = $request->file('foto');
        $extension = $file->getClientOriginalExtension();
        $originalFileName = date('YmdHis') . '_' . uniqid() . '.' . $extension;
        $directory = 'storage/img-customer/';
        ImageHelper::uploadAndResize($file, $directory, $originalFileName, 385, 400);
        $validatedData['foto'] = $originalFileName;
    }

    $customer->user->update($validatedData);

    $customer->update([
        'alamat' => $request->input('alamat'),
        'pos'    => $request->input('pos'),
    ]);

    return redirect()->route('customer.akun', $id)
```

```
        ->with('success', 'Data berhasil diperbarui');
}
```

Perbedaan modul vs proyek:

- Modul menulis `unique:customer`, padahal kolom `email` berada di tabel `users` → diganti `unique:users` agar validasi benar-benar berjalan.
- Ditambah pengecekan kepemilikan akun (`Auth::user()->id != $id`) di `updateAkun()` sebagai pengaman tambahan.

Jangan lupa membuat folder penyimpanan: `storage/app/public/img-customer/`

5.6 Route Group untuk Customer

File: `routes/web.php`

```
// Group route untuk customer (Minggu 5: Route Group & Middleware)
Route::middleware('is.customer')->group(function () {
    // Halaman akun customer
    Route::get('/customer/akun/{id}', [CustomerController::class, 'akun'])
        ->name('customer.akun');

    // Update data akun customer
    Route::put('/customer/updateakun/{id}', [CustomerController::class, 'updateAkun'])
        ->name('customer.updateakun');
});
```

Menyambungkan menu "Akun Saya"

File: `resources/views/v_layouts/app.blade.php` (bagian `<!-- Account -->`):

```
<li>
    <a href="{{ route('customer.akun', ['id' => Auth::user()->id]) }}">
        <i class="fa fa-user-o"></i> Akun Saya
    </a>
</li>
```

5.7 View Edit Akun Customer

File baru: `resources/views/v_customer/edit.blade.php` (extends `v_layouts.app`).

```
@extends('v_layouts.app')
@section('content')
<div class="row">
  <div class="col-md-12">
    <div class="billing-details">
      <div class="section-title"><h3 class="title">{{ $judul }}</h3></div>

      @if(session()->has('success'))
        <div class="alert alert-success">{{ session('success') }}</div>
      @endif
      @if(session()->has('msgError'))
        <div class="alert alert-danger">{{ session('msgError') }}</div>
      @endif

      <form action="{{ route('customer.updateakun', $edit->user->id) }}"
            method="post" enctype="multipart/form-data">
        @method('put')
        @csrf

        <!-- Foto -->
        @if ($edit->user->foto)
          <img src="{{ asset('storage/img-customer/' . $edit->user->foto) }}" width="100%">
        @else
          <img src="{{ asset('storage/img-user/img-default.jpg') }}" width="100%">
        @endif
        <input type="file" name="foto">

        <!-- Nama, Email, HP, Alamat, Kode Pos ... -->
        <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama', $edit->user->nama) }}">
        <input type="text" name="email" value="{{ old('email', $edit->user->email) }}">
        <input type="text" name="hp" value="{{ old('hp', $edit->user->hp) }}">
        <textarea name="alamat">{{ old('alamat', $edit->alamat) }}</textarea>
        <input type="text" name="pos" value="{{ old('pos', $edit->pos) }}">

        <button type="submit" class="primary-btn">Simpan</button>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>
@endsection
```

Perbedaan modul: modul menulis `@if ($edit->foto)`, padahal tabel `customer` tidak memiliki kolom `foto` (foto tersimpan di tabel `users`) → diganti `@if ($edit->user->foto)`. Ditambahkan juga fungsi JS kecil `hanyaAngka()` dan `previewFoto()` karena tidak tersedia di `main.js` template.

5.8 Perbedaan Modul vs Implementasi

Modul	Implementasi Proyek	Alasan
`role == 2`	`role == 'customer'`	Kolom role proyek berupa enum string.
`$routeMiddleware`	`$middlewareAliases`	Nama properti pada Laravel 10.
`unique:customer`	`unique:users`	Kolom email ada di tabel users.
`@if ($edit->foto)`	`@if ($edit->user->foto)`	Tabel customer tak punya kolom foto.
—	Cek kepemilikan di `updateAkun()`	Pengaman tambahan.
—	Relasi `User::customer()`	Melengkapi pasangan relasi `Customer belongsTo User`.

5.9 Pengujian

Skenario	Harapan	Hasil
Guest buka `/customer/akun/1`	Redirect ke `/auth/redirect` (Google)	Berhasil
Admin buka `/customer/akun/{id}`	Diblokir middleware (role bukan customer)	Berhasil
Customer buka akun sendiri	Halaman "Akun Saya" tampil	Berhasil
Customer buka akun orang lain	Ditolak + `msgError`	Berhasil
Update akun (nama, alamat)	Data tersimpan	Berhasil
Edit email ke email milik user lain	Gagal validasi `unique:users`	Berhasil
Link "Akun Saya" di beranda	Mengarah ke `customer.akun`	Berhasil

> **Total pengujian otomatis:** 7 skenario, 17 assertion — **semua lulus**. Halaman beranda & produk tetap berjalan normal (HTTP 200).

Ringkasan & Alur Lengkap

Daftar File yang Dibuat / Diubah

File	Status	Keterangan
`resources/views/v_layouts/app.blade.php`	Diubah	Menu akun frontend (Minggu 4 & 5).
`app/Http/Controllers/CustomerController.php`	Diubah	`index`, `akun`, `updateAkun`, `logout`.
`resources/views/backend/v_customer/index.blade.php`	Ada	Halaman kelola customer (Minggu 4).
`app/Http/Middleware/IsCustomer.php`	Dibuat	Middleware pembatas role customer.
`app/Http/Kernel.php`	Diubah	Registrasi alias `is.customer`.
`routes/web.php`	Diubah	Route Group customer.
`app/Models/User.php`	Diubah	Relasi `customer()`.
`resources/views/v_customer/edit.blade.php`	Dibuat	Form Edit Akun customer.
`storage/app/public/img-customer/`	Dibuat	Folder foto customer.

Alur Pengguna (Customer)

1. Buka beranda → klik **Login** → diarahkan ke Google (`auth.redirect`).
2. Setelah login Google, sistem membuat/menyambungkan akun di tabel `users` + `customer` (tanpa duplikat).
3. Nama pengguna muncul di header; klik **Akun Saya** → middleware `is.customer` memverifikasi role.
4. Customer mengubah data (nama, email, hp, alamat, pos, foto) → disimpan ke `users` & `customer`.
5. Klik **Keluar** → form POST + CSRF ke `customer.logout` → kembali ke tampilan login.

Catatan Pembelajaran Penting

- **Keamanan logout:** gunakan `POST` + `@csrf`, bukan link `GET`, untuk mencegah CSRF.
- **Ambil data asli:** gunakan `Auth::user()` dari session, jangan data statis.
- **Middleware** memusatkan aturan akses sehingga tidak perlu menulis pengecekan di setiap controller.
- **Route Group** membuat konfigurasi middleware diterapkan sekaligus ke beberapa route.
- Selalu sesuaikan contoh modul dengan kondisi proyek (nama kolom, tipe data, versi Laravel).